

Implementation of BIM approach for the design of high and extra high voltage electrical substations

Alexandra Moncada
Gestión del Conocimiento
Ingeniería Especializada S.A.
Medellín, Colombia
alexandra.moncada@ieb.co

Elkin Henao
Gestión del Conocimiento
Ingeniería Especializada S.A.
Medellín, Colombia
elkin.henao@ieb.co

Abstract— This article presents BIM tactics, implemented in the modeling of 3D objects for high and extra high voltage electrical substations, useful to reduce the time involved in making a change, as well as to evaluate various scenarios and their implications by providing 3D and 2D information that feeds decision making. It is based on three fundamental substation design processes that have a high impact on the projects, such as the creation of a digital twin from existing information in the field, modeling a surface for setting out the earthwork construction plan, and creating reusable parametric “families” (groups of object types), non-native in Revit® software, such as drains, trenches, ducts and reinforcement in foundations, all this applying modeling process design to determine the path that allows the greatest optimization of the resources; finally the project presents a link between all the objects that are part of the BIM3D model.

Palabras claves— Escaneo láser terrestre (TLS), Planos As-built, BIM (Building Information Modeling), gemelos digitales, procesos de modelado.

I. INTRODUCCIÓN

BIM es una metodología con una serie de procesos donde se recopila información gráfica representada en un modelo 3D compuesto por elementos paramétricos relacionados entre sí, como también información no gráfica llamada data, donde cada elemento tiene un conjunto de propiedades tanto geométricas como funcionales. Aunque BIM ha sido aplicada en una gran cantidad de proyectos de infraestructura convencional como proyectos habitacionales, comerciales o de servicios de salud, en el tema de subestaciones eléctricas de alta y extra alta tensión los avances han estado rezagados, en gran medida porque algunas herramientas de ayuda

se desarrollaron con mucho esfuerzo en el pasado en Autocad 3D, para obtener una visualización y comprensión del diseño, y en el mejor de los casos para realizar algunos análisis o estimaciones, pero no como la fuente integrada de información para diseño de construcción, planeamiento y control de obra, control de facturación, operación y mantenimiento, enmarcado en un ambiente de trabajo colaborativo entre los diferentes equipos del proyecto condición fundamental de un modelo BIM. Las herramientas de mercado “software” desarrolladas para la gestión del BIM, como el Revit, Tekla, Archicad, están orientadas a gestionar la información arquitectónica y estructural de los diferentes objetos que se presentan en un modelo 3D de infraestructura convencional, como es el caso de puertas, ventanas, enchapados, tuberías de desagües, acondicionamientos eléctricos, etc. Pero no contienen de forma nativa los componentes de infraestructura no convencional.

Por lo tanto, corresponde al grupo de expertos en proyectos de subestaciones eléctricas de alta y extra alta tensión, definir el nivel de modelamiento de equipos como interruptores, seccionadores, transformadores, malla de puesta a tierra, cimentaciones masivas para bancos de transformadores, redes de drenaje que se extienden por todo el patio de la subestación, trazados de cárcamos, ductos y su respectivo afloramiento en el edificio de control, etc.

BIM como herramienta brinda enormes oportunidades para mejorar los métodos tradicionales de diseño reduciendo los cambios durante la construcción y brindando oportunidades para revisar diferentes alternativas con la

participación del dueño del proyecto. Los procesos BIM se encuentran suficientemente argumentados, independiente del tipo de proyecto, en las referencias [1], [2], [3] y [4] sin embargo, para proyectos tan específicos y versátiles como el diseño de subestaciones eléctricas de alta y extra alta tensión se requiere además de generar información y documentación integrada, una serie de diseños de procesos de modelado que permitan de forma ágil y confiable, construir los diferentes componentes del modelo 3D.

Las procedimientos BIM implementadas están basadas en el conocimiento adquirido por la empresa Ingeniería Especializada S.A (IEB) diseñando nuevos proyectos, pero principalmente ampliaciones de subestaciones de alta tensión. Los tres problemas abordados son: Cómo integrar una subestación existente con el modelo digital de su ampliación? Cómo integrar la adecuación del terreno? Cómo facilitar la creación e inserción de objetos particulares de subestaciones?

II. GEMELO DIGITAL DE UNA SUBESTACIÓN EXISTENTE

Los proyectos convencionales de ampliación de subestaciones eléctricas, parten de información existente o planos “As – Built”. Recopilar esta información en muchos casos no es posible y en otros caso no corresponde con lo construido en el proyecto, dificultando establecer el alcance de las obras que se van a realizar y el empalme de lo existente con lo futuro.

Entre las técnicas empleadas para recolectar la información existente de un proyecto además de los planos “As – Built”, se encuentra el levantamiento de información en campo por parte de especialistas; estas actividades consumen recursos importantes y no garantizan que la información recolectada sea totalmente confiable.

Para dar agilidad en el levantamiento de información y verificación, IEB S.A ha implementado el uso de escaneos laser terrestre (TLS) con un equipo FARO Focus 3D. El cual proporciona mediciones condensadas en una nube de puntos con una precisión de ± 2 mm (Ver Figura 1). Esta información se procesa reemplazando los cúmulos de puntos que representan un objeto por el modelo del objeto, como resultado se atiende la necesidad básica de contar con información confiable (Ver Figura 2). Esta información es usada

en el diseño de la ampliación futura y además una vez que ambos modelos se conectan, existente y futuro (Ver Figura 3), es posible identificar interferencias, validar escenarios y presentar una solución óptima para el dueño del proyecto.

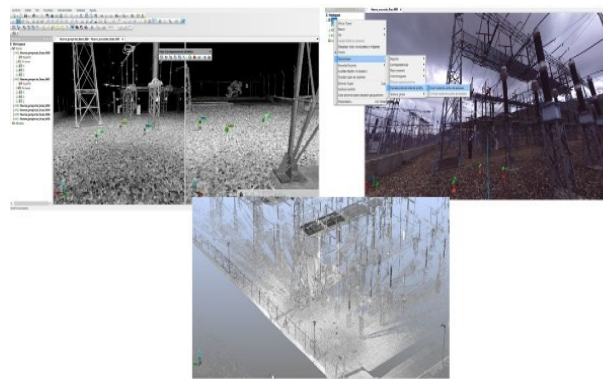


Figura 1 Información tomada con FARO Focus 3D.



Figura 2 Modelo 3D a partir de un escaneo TLS.

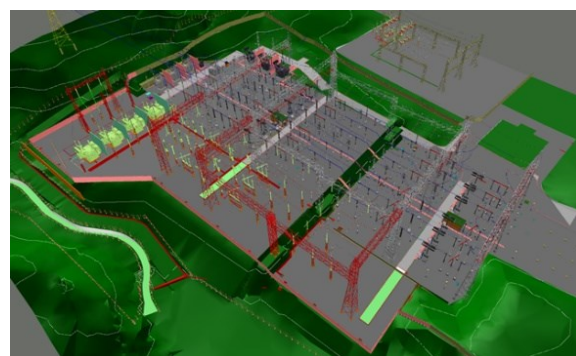


Figura 3 Modelo existente más ampliación futura.

III. ADECUACIÓN DEL TERRENO

Cuando se inicia un proyecto, entre las tareas fundamentales se encuentra realizar un estudio topográfico para conocer las características del terreno y su localización (Norte, Este y Elevación), con base en esta información se pueden estimar cuales son las obras de adecuación a realizar, entre ellas se encuentran cortes, llenos, mejoramientos y reemplazos de suelos, contenciones, entre otras.

El proceso de definir la adecuación del terreno a partir de la topografía suele ser engorroso y susceptible a cambios, incluso es posible que la configuración de la subestación se mantenga pero el terreno donde se va a construir sea cambiado por diferentes motivos. Realizar un cambio en la adecuación del terreno de un proyecto convencional que ya ha avanzado en sus etapas de diseño suele ser de alto impacto para todos los involucrados.

El diseño suministra a la construcción información sensible como las coordenadas de las obras a realizar, por esta razón es muy importante que la plataforma en la cual quedara ubicada la subestación haga parte del modelo 3D, de esta manera se pueden consultar de forma consistente las coordenadas de todos los objetos que se encuentran en el modelo.

Se ha definido una metodología a partir de la superficie creada con la herramienta Civil 3D® (ver Figura 4), creando un nivel de ensamble donde se conecta la superestructura y la superficie de la plataforma. Esto se realiza vinculando el archivo DWG en coordenadas originales con el modelo 3D que ha sido ensamblado usando la herramienta de Revit®, especificando las coordenadas del punto base o mojón. De esta forma se puede obtener información georeferenciada, con la capacidad de cambiar las veces que el proyecto considere necesarias la plataforma, sin que esto genere un gran impacto en el modelo BIM3D (ver Figura 5).

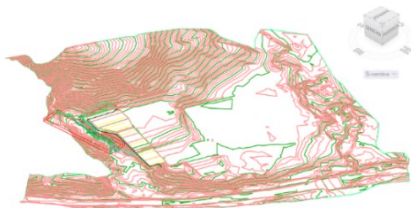


Figura 4 Adecuación del terreno Civil 3D

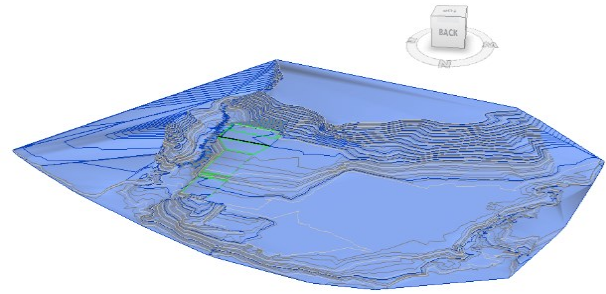


Figura 5 Superficie Georreferenciada del proyecto.

IV. FAMILIAS PARAMÉTRICAS

Elementos como filtros, colectores, cárcamos, y ductos bajo patios y vías, suelen ser susceptibles a cambios debido a otras obras civiles que tienen prioridad como lo son cimentaciones de equipos, pórticos y cimentación de transformador; incluso se presentan proyectos en las que los filtros deben ser movidos debido a que los cárcamos tienen prioridad. Esto ha generado un número importante de reprocesos que terminan afectando la entrega del diseño, por lo anterior, se presenta la necesidad de tener dichos elementos estandarizados con el fin de implementar rápidamente el trazado de los mismos.

A pesar de que Revit® tiene herramientas de modelado que permiten realizar una implementación rápida de elementos genéricos atendiendo una normativa de diseño, no presenta una solución de familias de sistema reutilizables de forma nativa para subestaciones. Por lo tanto, se implementó una serie de automatismos en aras de reducir el tiempo de ejecución, los errores de modelado y realizar una rápida gestión del proyecto.

Para el caso de ductos en patio y bajo vías se ha implementado a través de un perfil donde se parametriza el diámetro de la tubería, las longitudes de enterramiento, las separaciones entre tuberías y las diferentes configuraciones que se pueden presentar, este perfil se anida en una plantilla de acogida donde se asocian los diferentes parámetros y se especifican los materiales que conforman el ducto, información que posteriormente permitirá calcular las cantidades de obra en el proyecto.

Una vez realizado este proceso el objeto de banco de ductos está listo para ser cargado a un proyecto, permitiendo cambiar la inclinación y orientación del elemento (ver Figura 6).

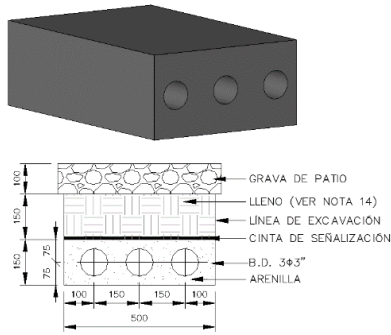


Figura 6 Banco de ductos.

De esta misma forma se han establecido los criterios de parametrización para filtros (ver Figura 7) y colectores (ver Figura 8) facilitando la tabulación de cota batea y cota de fondo, así como la documentación conectada del proyecto.

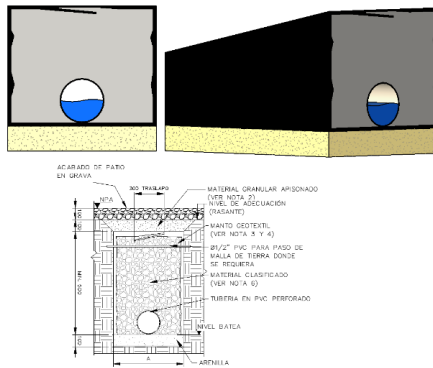


Figura 7 Drenaje.

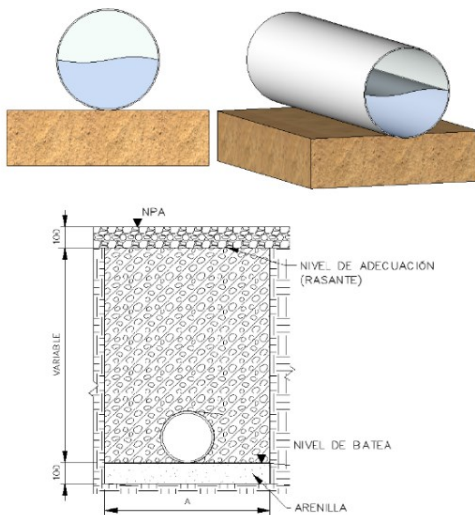


Figura 8 Colector.

V. CIMENTACIONES DE EQUIPOS Y PÓRTICOS

En proyectos de subestaciones eléctricas convencionales las cimentaciones de equipos y pórticos corresponden a elementos 2D, donde se indican las dimensiones y se realiza una representación esquemática del refuerzo, sin embargo para un proyecto bajo metodología BIM y que incluya el modelado de todos los objetos en una representación 3D, se debe definir un procedimiento para implementar las cimentaciones de los equipos y los pórticos de una forma rápida que permita realizar cambios en las tres dimensiones del objeto “largo, ancho y alto”, además, que pueda asignar el refuerzo para estos objetos de una manera eficiente cuantificando con exactitud las cantidades de materiales a utilizar.

Revit® como herramienta de modelado 3D, permite implementar cimentaciones de forma rápida para proyectos de la envergadura de una subestación eléctrica, IEB S.A ha definido como estrategia implementar familias parametrizadas de concreto, de esta forma se cuenta con una sola familia con varios tipos de configuraciones, por ejemplo un pedestal, dos pedestales o cuatro pedestales se logra abarcar todas las variables en cuanto a dimensiones se refiere, para el caso de la asignación del refuerzo, aunque en el medio se ofrece una gran variedad de aplicaciones, con la premisa de asignar el refuerzo de una manera más rápida y fácil, se ha podido verificar que al implementar una de estas extensiones el proyecto se limita, ya que estas aplicaciones están pensadas para elementos nativos de la herramienta Revit® como lo son muros, vigas, columnas y losas. Sin embargo la prioridad es poder cambiar las dimensiones de la cimentación de una manera rápida y enlazada a la documentación asociada, facilitando la actualización automática, entonces para el refuerzo de cimentaciones de equipos y pórticos se opta por asignar el refuerzo de la forma convencional, para esto se diseña una librería de refuerzos con base en la configuración de sistema de armadura estructural (ver Figura 9). Esta biblioteca de familias permite que sean parametrizables y secuenciadas entregando una solución más óptima que la nativa del software.

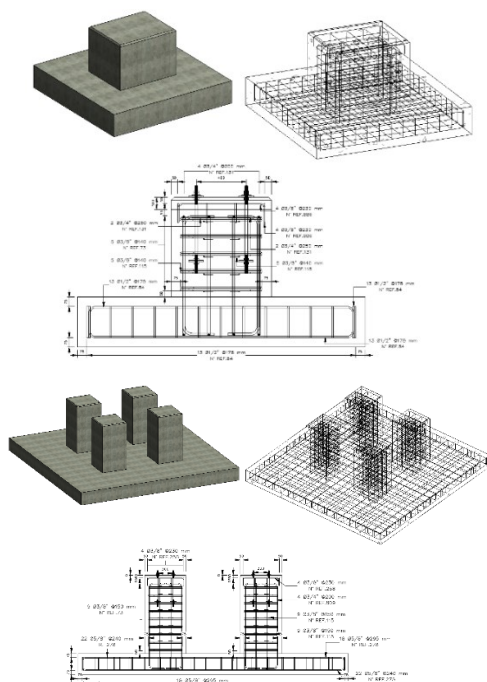


Figura 9 Cimentaciones equipos y pórticos.

VI. CONCLUSIONES

Al emplear las metodologías expuestas se ha validado que los tiempos de levantamiento de información existente y su posterior digitalización se reducen cerca de un 12%, los tiempos de creación de objetos que no pertenecen a familias de sistema, reutilizables aumentan considerablemente con respecto a la metodología tradicional 2D, sin embargo una vez que estos se encuentran parametrizados su implementación en los diferentes proyectos es muy rápida y la documentación conectada asociada de estos elementos es automática. También se pudo validar que errores en la pendiente de la adecuación o la definición errónea de la altura sobre el nivel del mar es fácil de corregir si se genera una superficie de adecuación conectada al proyecto pero separada de los demás objetos que hacen parte del modelo BIM3D como ya se explicó; por último generar la información conectada del refuerzo es de suma importancia si uno de los usos del modelo es cuantificar las cantidades de materiales, esto reduce el tiempo del modelador cerca de un 15% y del diseñador cerca de un 20%.

Finalmente para aprovechar al máximo las potencialidades de la metodología BIM y sus procesos asociados en el diseño de subestaciones eléctricas de alta y extra alta tensión, se requiere

diseñar herramientas de programación no nativas de la herramienta de modelado que para el caso es Revit®, o la modificación de aplicaciones existentes, que permitan realizar la ingeniería de una forma confiable y eficiente.

VII. REFERENCIAS

- [1] PAS 1192-2:2013, Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling.
- [2] USC University of Southern California, Building Information Modeling (BIM) Guidelines.
- [3] Penn State, BIM, Project execution planning guide, version 2.1, released – may 2011.
- [4] ISO 19650-1:2018, Organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil que utilizan BIM (Building Information Modelling). Gestión de la información al utilizar BIM (Building Information Modelling). Parte 1: Conceptos y principios. (ISO 19650-1:2018).

Alexandra M. Moncada H.. Recibió su grado de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional en 2012 y especialización en Estructuras en 2016 de la universidad Eafit.

Elkin L. Henao B. recibió su grado de ingeniería eléctrica en la Universidad Pontificia Bolivariana, en 1988, de especialista en Transmisión de Distribución de Energía en 1999 y maestría en Ingeniería en 2018 de la misma universidad.